

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2014

1) In un metallo, i cui portatori siano elettroni (carica $-e$) con densità n , a forma di parallelepipedo fluisce una corrente costante I (in modo che la relativa densità di corrente $\mathbf{j}$ sia parallela ad un suo lato). All'istante t_0 (>0) in direzione perpendicolare a $\mathbf{j}$ viene acceso un campo magnetico $\mathbf{B}$ costante (per $t > t_0$) e uniforme.

a) Aiutandovi con un disegno del parallelepipedo, fissate $\mathbf{j}$ e $\mathbf{B}$, e indicate, motivando, la direzione e il verso della forza magnetica (di Lorentz) $\mathbf{F}_m$ e del campo elettrostatico (trasversale) di Hall $\mathbf{E}_H$.

b) Sulla base dell'andamento temporale di B , tracciate quelli di F_m e (qualitativamente) di E_H .

c) Trovate l'espressione a regime, per il modello di Drude, della differenza di potenziale di Hall V_H (associata a E_H) in funzione di I , B , e , n , e della dimensione a del metallo in direzione di $\mathbf{B}$.

d) Trovate il valore teorico di V_H per un campione di argento con $I = 10$ A, $B = 1$ T, $a = 0.1$ mm.

e) Dai dati in vostro possesso stabilite il valore sperimentale che si misura con i dati del punto d), commentando.

f) Provate a spiegare, motivando, quale grandezza fisica determina l'andamento temporale di E_H .

2) Il composto Y_2O_3 è costituito da atomi di ittrio (configurazione atomica $4d^1 5s^2$) e ossigeno.

a) Sapendo che la densità del composto è $\rho = 5$ g/cm³, determinate la densità atomica dell'ittrio (n_Y).

b) Dite, motivando, come varia qualitativamente il comportamento magnetico del composto quando il 10% di atomi di Y vengono sostituiti con atomi di Cr (configurazione atomica $3d^5 4s^1$).

c) Calcolate la suscettività teoricamente attesa (χ_m) nel caso del punto b), per $T = 300$ K e con un campo applicato di modulo $B = 5$ T, spiegando quali assunzioni siano necessarie per la sua corretta valutazione.

d) Partendo dalla situazione del punto c), immaginate di far scendere con continuità la temperatura (T). Tracciate un grafico qualitativo di χ_m in funzione di $1/T$, spiegandone l'andamento e individuando successivamente su di esso due punti rilevanti (chiamiamoli A e B, con $1/T_A < 1/T_B$).

e) Per ciascuno dei suddetti punti A e B fornite una motivata stima della temperatura (T_A e T_B) e calcolate la relativa suscettività ($\chi_{m,A}$ e $\chi_{m,B}$).

3) In figura sono mostrati spettri di elettroni emessi da un campione (posto a massa) di nickel (Ni), eccitato da un fascio monocromatico di elettroni. La freccia indica esposizioni crescenti (da i a f) della sua superficie all'idrogeno (i è il Ni puro, f è quello alla massima esposizione).

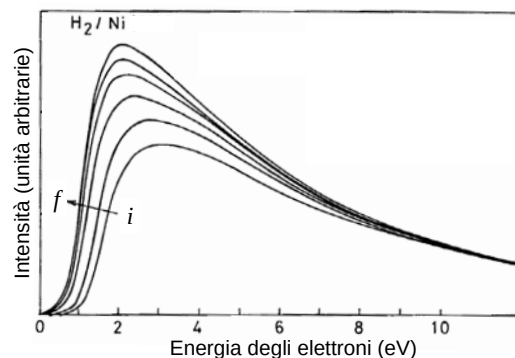
a) Partendo dalla funzione lavoro del Ni puro (ϕ_{Ni}) e dallo spettro i , spiegate come si possa ottenere quella dello spettrometro (ϕ_{spec}) utilizzato per la misura, stimandone il valore.

b) Disegnate un grafico in cui lo spettro i viene confrontato con quello che all'incirca si otterrebbe se il campione fosse posto ad un potenziale $V = +2$ V.

c) Dite, motivando, se nel caso del punto b) si sarebbe ancora potuta ottenere la stima di ϕ_{spec} ed eventualmente come.

d) Date una stima della funzione lavoro (ϕ_{Ni-H}) del campione relativo allo spettro f , discutendo se si possa affermare che esso sia un termoemettitore migliore rispetto al Ni puro o se vadano considerati altri parametri.

e) Alla luce del diverso comportamento del libero cammino medio anelastico nei metalli rispetto ad altre sostanze, provate a commentare il graduale aumento dell'intensità misurata negli spettri da i a f .



4) In un esperimento XPS realizzato con una sorgente Al K α monocromatizzata e uno spettrometro emisferico in modalità ΔE costante, vengono misurati i livelli Si 2p, Zr 3d e O 1s da campioni di SiO₂, ZrO₂ e Zr_xSi_yO₂ (con x e y incogniti).

a) Dai dati in tabella sulla sezione d'urto di fotoionizzazione (σ), stabilite, motivando, i valori sperimentali attesi del rapporto di intensità $I_{Si\ 2p}/I_{O\ 1s}$ per il SiO₂ e quello $I_{Zr\ 3d}/I_{O\ 1s}$ per lo ZrO₂.

b) Sapendo che per il campione Zr_xSi_yO₂ si ha $I_{Si\ 2p}/I_{O\ 1s} = 0.07$ e $I_{Zr\ 3d}/I_{Si\ 2p} = 8.8$, trovate x e y .

c) Quanto varrebbe nel punto b) il rapporto di intensità Zr/Si se si valutasse per lo Zr la sola componente 3d_{5/2}?

d) In tabella è indicata l'energia di legame (E_B) misurata per il livello O 1s in SiO₂ e ZrO₂. Commentate il confronto tra questi due valori, spiegandolo qualitativamente.

e) Le cariche calcolate su ciascun atomo di ossigeno (oss) in SiO₂ e ZrO₂ sono pari a $q_{oss}(1) = -1.02 e$ e $q_{oss}(2) = -1.38 e$ (dove $-e$ è la carica dell'elettrone). Alla luce del punto d), attribuite, motivando, la corretta q_{oss} a ciascuno dei due composti.

f) Alla luce del punto b), trovate i valori attesi di $q_{oss}(Zr_xSi_yO_2)$ e della relativa E_B per il picco O 1s.

σ [Al K α] (Mbarn)	
Si 2p	0.011
Zr 3d	0.097
O 1s	0.040

E_B (eV) per O 1s	
SiO ₂	- 532.7
ZrO ₂	- 530.0